INSTRUMEN PENELITIAN · VALIDASI AHLI · V1.1

Instrumen Validasi Ahli Media GELITA

Lembar penilaian, panduan uji perangkat, telaah mock-up layar baru, dan dasar teori untuk validasi oleh **Ahli Media Pembelajaran**, disusun mengikuti dokumen **Revisi 10 Analitik**

Penelitian: Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar

Yang dinilai

Tampilan dan komunikasi visual, audio, interaksi, desain permainan, prinsip multimedia, aksesibilitas, kinerja perangkat lunak, kelayakan sebagai media asesmen, serta keamanan dan privasi anak. 67 butir.

Lembar kerja

Uji per perangkat (7 jenis), catatan temuan masalah dengan tingkat keparahan, telaah 24 layar game sekarang, dan telaah 27 gambar mock-up layar baru Revisi 10.

LANGKAH 1 DARI 2. Ahli media menilai dalam dua langkah (keputusan pemilik proyek, 25 Oktober 2026). **Langkah 1** (tahap 2, dokumen ini): game yang ada sekarang di instalasi uji, ditambah mock-up layar baru. Mock-up adalah gambar statis, jadi gerak, suara, waktu muat, dan papan ketik sentuh di layar baru **belum** dinilai. Semua itu dinilai di **langkah 2**: telaah singkat layar jadi di instalasi uji setelah sistem diubah di tahap 3, sebelum uji coba (daftar kerja no. 21, gerbang G3). Butir bertanda MOCK-UP dinilai dari gambar.

STATUS: DRAF v1.1 UNTUK PERSETUJUAN PEMILIK PROYEK. Hapus kotak ini sebelum dicetak untuk validator.

Produk yang divalidasi: GELITA, game berbasis web dengan panggung 16:9, 3 wilayah × 5 tantangan, cerita bernarasi, Pustaka Kedu, musik dan efek suara, dapat dipasang sebagai aplikasi; ditambah rancangan layar baru Revisi 10 (Skenario Digital, *Periksa Unggahan*, token sesi, modul tes dan angket, skala sikap, cerita penghubung).

Versi dokumen: 1.1 · 26 Oktober 2026, diperbarui 27 Oktober 2026 (penyelarasan dengan paket validasi) · menggantikan versi 1.0 (23 Oktober 2026). Pendamping Instrumen Validasi Ahli Materi v2.1 dan Instrumen Validasi Pengamat Budaya v2.1.

Daftar isi

A	Panduan umum dan landasan teori
	A.1 Mengapa GELITA butuh ahli media · A.2 Teori di balik instrumen · A.3 Kualifikasi dan etika · A.4 Prosedur dan matriks perangkat · A.5 Panduan pengisian dan rubrik
B	Instrumen Validasi Ahli Media
	B.1 Identitas · B.2 Gambaran media yang dinilai · B.3 Lembar penilaian (67 butir) · B.4 Rekap · B.5 Uji per perangkat · B.6 Catatan temuan masalah · B.7 Telaah per layar game sekarang · B.8 Telaah mock-up layar baru · B.9 Kesimpulan
C	Analisis data (untuk peneliti)
	C.1 Rerata dan kategori · C.2 Aiken's V dan CVI · C.3 Mengolah temuan masalah · C.4 Hasil uji perangkat · C.5 Aturan keputusan · C.6 Pelaporan
D	Lampiran
	D.1 Surat pernyataan · D.2 Matriks tindak lanjut · D.3 Paket akses dan berkas · D.4 Perubahan dari versi 1.0 · D.5 Daftar pustaka

RINGKASAN CARA PAKAI

1. Berikan akses ke instalasi uji (bukan server produksi), akun uji, dan paket mock-up layar baru (D.3) kepada ahli media.
2. Validator memainkan minimal satu wilayah penuh di beberapa perangkat sambil mengisi lembar uji perangkat (B.5) dan catatan temuan (B.6).
3. Validator menelaah 27 gambar mock-up layar baru (B.8), lalu mengisi lembar penilaian (B.3), telaah per layar (B.7), kesimpulan, dan surat pernyataan.
4. Peneliti menggabungkan temuan, menghitung rerata dan Aiken's V/CVI, lalu memperbaiki masalah berkeparahan 3–4 sebelum uji coba (C.5). Temuan pada mock-up menjadi masukan dokumen implementasi tahap 3 dan diperiksa ulang di langkah 2.

BAGIAN A

Panduan umum dan landasan teori

A.1 Mengapa GELITA butuh ahli media

Ahli materi dan pengamat budaya menilai apa yang disajikan GELITA. Ahli media menilai bagaimana isi itu sampai ke siswa: tampilan, bunyi, interaksi, alur permainan, dan keandalan perangkat lunak. Untuk game biasa, mutu media menentukan apakah game enak dimainkan. Untuk GELITA, yang sekaligus menjadi model asesmen literasi digital, mutu media juga menentukan apakah data jawaban siswa bisa dipercaya.

Contohnya: bila area ketuk di Cari Objek terlalu berdekatan, siswa yang sebenarnya tahu jawabannya bisa salah ketuk, dan kesalahan itu tercatat sebagai kesalahan informasi atau budaya. Bila tombol Cek kurang jelas, siswa bisa memakai kesempatan tanpa sengaja, dan ketepatan percobaan pertama, data inti analisis Rasch, menjadi kotor. Bila sebuah tablet lambat, waktu aktif siswa itu bertambah bukan karena ia berpikir lebih lama. Semua itu adalah *construct-irrelevant variance* (Messick, 1995): variasi skor yang berasal dari media, bukan dari kemampuan.

Dalam Evidence-Centered Design yang dipakai Revisi 10, kerangka asesmen tidak berhenti pada model siswa, model bukti, dan model tugas. Ada juga model penyajian (bagaimana tugas ditampilkan dan jawaban ditangkap) dan model penyelenggaraan (bagaimana asesmen dijalankan di lapangan) (Mislevy, Steinberg, & Almond, 2003). Ahli media memvalidasi kedua model itu.

Validator	Pertanyaan pokok	Risiko bila tidak divalidasi
Ahli materi	Apakah tugas, kunci, level AKM, dan kode kesalahan benar?	Bukti tentang D1–D3 tidak sahih.
Pengamat budaya	Apakah budaya Kedu disajikan akurat dan pantas, juga saat tampil di ruang digital?	Kekeliruan dan penolakan masyarakat.
Ahli media	Apakah tampilan, audio, interaksi, dan perangkat lunak membuat siswa dapat menunjukkan kemampuannya tanpa terhalang media?	Skor dipengaruhi perangkat dan antarmuka; siswa bosan, bingung, atau tidak bisa menyelesaikan.

Dua langkah penilaian ahli media

Peta jalan Revisi 10 memakai model penelitian desain pendidikan Plomp (2013), jenis studi pengembangan. Validasi ahli adalah telaah ahli (*expert appraisal*) pada fase prototipe (Nieveen & Folmer, 2013). Karena sistem baru diubah di tahap 3, setelah gerbang G2, ahli media menilai dalam dua langkah:

Langkah	Kapan	Yang dinilai
1 (dokumen ini)	Tahap 2, sebelum gerbang G2	Game yang ada sekarang di instalasi uji (B.3, B.5–B.7), ditambah 27 gambar mock-up layar baru Revisi 10 (B.8).
2	Setelah tahap 3, sebelum uji coba (gerbang G3)	Telaah singkat layar jadi di instalasi uji: gerak, suara, waktu muat, papan ketik sentuh, dan semua butir bertanda MOCK-UP dinilai ulang pada layar sungguhan.

A.2 Teori di balik instrumen

A.2.1 Kriteria mutu media pembelajaran

Penilaian media pembelajaran di Indonesia lazim memakai tiga aspek: rekayasa perangkat lunak (andal, mudah dipakai, mudah dipasang, efisien), desain pembelajaran (tujuan, interaksi, umpan balik, motivasi), dan komunikasi

visual (tampilan, tipografi, warna, audio, animasi) (Wahono, 2006). Secara internasional, *Learning Object Review Instrument* (LORI) dirancang khusus untuk penilaian oleh ahli dan memuat dimensi mutu isi, keselarasan tujuan, umpan balik dan adaptasi, motivasi, desain penyajian, kegunaan interaksi, aksesibilitas, dapat dipakai ulang, dan kepatuhan standar (Nesbit, Belfer, & Leacock, 2007). Aspek A–I instrumen ini memadukan keduanya, lalu menambah aspek khusus asesmen (H) dan privasi anak (I).

Aspek instrumen	Wahono (2006)	LORI (Nesbit dkk., 2007)
A. Tampilan dan komunikasi visual	Komunikasi visual	*Presentation design*
B. Audio	Komunikasi visual (audio)	*Presentation design*
C. Interaksi dan kemudahan penggunaan	Rekayasa perangkat lunak (usabilitas)	*Interaction usability*
D. Desain permainan dan umpan balik	Desain pembelajaran	*Feedback and adaptation; motivation*
E. Prinsip multimedia	Desain pembelajaran, komunikasi visual	*Presentation design*
F. Aksesibilitas	—	*Accessibility*
G. Kinerja dan keandalan	Rekayasa perangkat lunak	*Reusability; standards compliance*
H. Kelayakan sebagai media asesmen	—	— (tambahan untuk GELITA)
I. Keamanan dan privasi anak	—	— (tambahan untuk GELITA)

A.2.2 Usabilitas dan heuristik

ISO 9241-11:2018 mendefinisikan usabilitas sebagai sejauh mana pengguna tertentu dapat mencapai tujuan dengan efektif, efisien, dan puas dalam konteks pemakaian tertentu. Konteks GELITA khas: anak 10–11 tahun, laptop, Chromebook, atau tablet sekolah yang dipakai bergantian, internet sekolah, kelas yang ramai, dan tanpa bantuan guru. Karena itu antarmuka harus bisa dipahami sendiri.

Ahli media melakukan evaluasi heuristik: memeriksa antarmuka terhadap prinsip yang sudah mapan, lalu mencatat setiap masalah dengan tingkat keparahannya (Nielsen, 1994). Daftar heuristik di B.6 memadukan sepuluh heuristik Nielsen dengan heuristik permainan (Desurvire, Caplan, & Toth, 2004) dan model GameFlow (Sweetser & Wyeth, 2005): tujuan jelas, umpan balik, tantangan seimbang, kendali, dan imersi. Tiga sampai lima evaluator biasanya sudah menemukan sebagian besar masalah usabilitas (Nielsen & Landauer, 1993).

A.2.3 Prinsip multimedia dan beban kognitif

Menurut teori beban kognitif (Sweller, van Merriënboer, & Paas, 2019), memori kerja anak terbatas. Beban yang tidak berkaitan dengan tugas (*extraneous load*), misalnya hiasan yang bergerak saat membaca, mengurangi kapasitas untuk berpikir. Mayer (2021) merumuskan prinsip yang mengurangi beban itu: koherensi (buang yang tidak perlu), penanda (tonjolkan yang penting), kedekatan ruang dan waktu (yang berkaitan diletakkan dan disajikan bersamaan), segmentasi (potongan pendek), modalitas, dan redundansi. Pada asesmen, beban tambahan itu bukan hanya menghambat belajar; ia juga ikut terukur sebagai kesalahan.

A.2.4 Aksesibilitas dan kesetaraan antarperangkat

Acuan aksesibilitas adalah WCAG 2.2 (W3C, 2023): kontras teks minimal 4,5 : 1, target sentuh minimal 24 × 24 px (tingkat AA) atau 44 × 44 px (tingkat AAA), dan gerakan yang dapat dihentikan. GELITA menetapkan target sentuh 48 dp. Revisi 10 menambahkan aturan untuk area ketuk Cari Objek: tinggi minimal 48 dp dan jarak antararea minimal 24 dp, diperiksa otomatis saat bank soal diimpor (perubahan sistem no. 17).

Untuk asesmen berbasis komputer, pedoman ITC (2005) menuntut agar perbedaan perangkat dan moda tidak mengubah tingkat kesulitan butir. GELITA menampilkan panggung 16:9 yang diperbesar atau diperkecil utuh, sehingga isinya sama di semua perangkat. Telaah pendahuluan menemukan bahwa di ponsel mendatar sebagian besar teks hanya 7,5–12 px. Karena itu **ponsel tidak dipakai untuk pengambilan data**: sesi penelitian hanya di laptop, Chromebook, atau tablet mendatar berlayar 10 inci atau lebih, dan sesi penelitian di layar kecil ditolak dengan pesan ramah (keputusan pemilik proyek, 25 Oktober 2026). Ahli media memeriksa apakah ukuran nyata di perangkat-perangkat itu cukup terbaca dan tersentuh.

A.2.5 Teori ukur

- **Skala 1–4 tanpa titik tengah dengan pilihan TD**, sama dengan instrumen ahli materi dan pengamat budaya, sehingga hasilnya bisa dianalisis dengan Aiken's V (Aiken, 1985) dan CVI dengan aturan Lynn (1986; Polit & Beck, 2006) dan dilaporkan berdampingan.
- **Skala keparahan 0–4** untuk setiap temuan masalah (Nielsen, 1994). Skala ini menilai masalah, bukan butir, dan dipakai untuk menentukan prioritas perbaikan.
- **Daftar periksa lulus/tidak** per perangkat untuk fungsi yang harus berjalan (dapat diselesaikan, bunyi, putar layar, dan seterusnya).

Penilaian ahli media memperkirakan pengalaman siswa. Pengalaman nyata siswa baru terlihat saat uji coba lewat observasi keterlibatan dan emosi (L4), log bantuan dan gangguan (L3), wawancara retrospektif dan berpikir lantang (L5), serta uji keterbacaan mock-up dengan empat anak kelas 5, ditambah satu anak di putaran kedua (dokumen 24).

A.3 Kualifikasi dan etika validator

	Ahli Media Pembelajaran
Latar belakang	Dosen teknologi pendidikan, informatika, desain komunikasi visual, atau desain game; praktisi pengembang game atau perancang UX, sebaiknya berpengalaman dengan produk anak.
Kualifikasi minimal	S2 bidang terkait, atau praktisi berpengalaman ≥ 5 tahun dengan portofolio media atau game.
Komposisi panel	**Tiga orang** (keputusan pemilik proyek, 26 Oktober 2026): *Ahli Media Pembelajaran 1* berlatar teknologi pendidikan atau media pembelajaran, *Ahli Media Pembelajaran 2* berlatar desain visual atau UX, dan *Ahli Media Pembelajaran 3* berlatar rekayasa perangkat lunak atau pengembangan game. Nama samaran ini dipakai di dokumen penelitian sampai namanya ditetapkan. Setiap butir B.3 harus punya **minimal tiga penilaian non-TD** (C.2), jadi butir yang diisi TD oleh satu orang tidak dapat dihitung I-CVI-nya. Butir teknis H3 hanya diisi Ahli Media Pembelajaran 3, sehingga diperiksa sebagai **daftar periksa lulus/tidak**, bukan skor 1–4.
Tidak boleh	Anggota tim pengembang GELITA, dan guru dari sekolah sampel penelitian.

ETIKA VALIDATOR

- **Mandiri:** tidak berdiskusi dengan validator lain sebelum lembar selesai.
- **Hanya instalasi uji.** Pakai akun uji di server uji yang diberikan peneliti; jangan masuk ke server produksi atau membuat akun siswa sungguhan.
- **Kerahasiaan:** bank soal, kunci jawaban, rancangan dan mock-up Revisi 10, dan tangkapan layar tidak disebarkan.
- **Bukti, bukan selera:** setiap skor 1–2 dan setiap temuan disertai lokasi (layar atau kode mock-up, perangkat), langkah untuk memunculkannya, dan bila bisa tangkapan layar.
- **Pemeriksaan teknis secukupnya:** memeriksa alat pengembang browser boleh, tetapi tanpa uji beban, uji penetrasi, atau percobaan membobol akun lain.

A.4 Prosedur dan matriks perangkat

1. Persiapan	2. Pengarahan	3. Bermain	4. Mock-up	5. Menilai	6. Analisis	7. Langkah 2
Akses instalasi uji, akun uji, paket mock-up (D.3).	Tujuan, konteks kelas, aturan penelitian (30 menit).	Satu wilayah penuh per perangkat; isi B.5 dan B.6.	Telaah 27 gambar layar baru; isi B.8.	Lembar B.3, telaah per layar B.7, kesimpulan.	Gabungkan temuan; hitung indeks (C).	Periksa ulang layar jadi dan perbaikan berkeparahan 3–4.

1. **Perangkat.** Minimal tiga: laptop atau Chromebook, tablet mendatar berlayar 10 inci atau lebih (Android atau iPad), dan satu perangkat seperti milik sekolah sampel, sebaiknya yang paling lama. Ponsel tidak diuji, karena tidak dipakai untuk pengambilan data.
2. **Kondisi kelas.** Coba sekali tanpa headset dan sekali dengan internet lambat (mis. berbagi data ponsel), karena kondisi ini tercatat di lembar L1. Di perangkat yang dipakai bergantian, tutup browser sebelum berganti akun, seperti aturan L0.
3. **Berperan sebagai siswa.** Daftar akun baru, mainkan dari halaman awal sampai layar wilayah tuntas, buka Pustaka, lalu keluar akun.
4. **Layar baru Revisi 10.** Skenario Digital, *Periksa Unggahan*, token sesi, mode penelitian, modul tes dan angket, skala sikap, dan cerita penghubung belum ada di game. Nilai dari gambar mock-up (B.8). Butir B.3 yang hanya bisa dinilai pada layar jadi diisi TD.
5. **Catat waktu nyata** (waktu muat, waktu satu wilayah) di B.5. Angka ini membantu meninjau ambang sementara di kamus data (*kamus-1.0*): jeda tidak aktif lebih dari 3 menit dikeluarkan dari waktu aktif, dan jawaban lebih cepat dari 3 detik ditandai tebakan cepat. Kedua ambang ditetapkan ulang setelah uji coba.
6. **Perkiraan waktu:** 2–3 jam bermain di beberapa perangkat, 1–1,5 jam untuk mock-up, dan 1 jam untuk lembar penilaian.

A.5 Panduan pengisian dan rubrik skor

Skor	Makna	Deskriptor	Tindak lanjut
4	Sangat sesuai	Terpenuhi di semua perangkat atau layar yang dinilai; tidak ada masalah.	Dipertahankan.
3	Sesuai	Terpenuhi; ada masalah kecil (keparahan 1–2) di sebagian layar atau perangkat.	Revisi kecil.
2	Kurang sesuai	Ada masalah besar (keparahan 3) di sebagian layar atau perangkat.	Revisi, lalu diperiksa ulang.
1	Tidak sesuai	Tidak terpenuhi, atau ada masalah fatal (keparahan 4).	Wajib diperbaiki sebelum uji coba.
TD	Tidak dapat dinilai	Di luar keahlian, atau fitur belum tersedia dan tidak tergambar di mock-up.	Tidak ikut dihitung.

TIPS MENILAI

- Nilai dari sudut pandang anak kelas 5 yang baru pertama kali bermain, tanpa guru yang membantu.
- Pisahkan selera pribadi (mis. suka warna lain) dari masalah yang mengganggu pemakaian atau pengukuran.
- Masalah yang hanya muncul di satu perangkat tetap dicatat, beserta nama perangkatnya.
- Untuk butir MOCK-UP: nilai rancangan yang tergambar, bukan game sekarang. Teks di mock-up yang ditandai *draf salinan* adalah teks awal; usul kalimat yang lebih baik di kolom catatan.

BAGIAN B

Instrumen Validasi Ahli Media

B.1 Identitas validator

Nama lengkap dan gelar .....

Instansi / lembaga .....

Jabatan / profesi .....

Bidang keahlian .....

Pendidikan terakhir .....

Lama pengalaman di bidang ini .....

Pengalaman merancang atau menilai media/game anak .....

Tanggal menerima akses .....

Tanggal selesai menilai .....

Bidang yang paling Anda kuasai: ☐ Teknologi pendidikan ☐ Desain visual/UX ☐ Rekayasa perangkat lunak/game ☐ Audio

B.2 Gambaran media yang dinilai

Unsur	Keadaan saat ini
Bentuk	Game berbasis web, dirender server; dapat dipasang sebagai aplikasi dari halaman awal (*Pasang GELITA*). Hanya dimainkan mendatar; perangkat sentuh yang tegak melihat layar "putar perangkatmu".
Tampilan	Panggung tetap 16:9 (1280 × 720 dp) yang diperbesar atau diperkecil utuh mengikuti layar; halaman tidak bergulir; teks panjang bergulir di dalam panelnya. Navy dan emas, papan tombol berukir, ilustrasi 3D yang distilisasi.
Alur	Halaman awal → daftar/masuk → gerbang → cerita pembuka → Peta Kedu → Kenali dan dialog wilayah → peta wilayah → kartu misi → tantangan → selesai → wilayah tuntas → Pustaka → penutup → Balai Refleksi.
Tantangan	Sekarang empat per wilayah: Susun Gambar (pemanasan, tidak dinilai), Isi Rumpang, Benar atau Salah, dan Cari Objek; paling banyak 3 kesempatan per soal. Revisi 10 menambah Skenario Digital sebagai tantangan kelima dan membagi Cari Objek menjadi dua babak (*Temukan Benda* dan *Periksa Unggahan*), sehingga ada 15 tantangan MOCK-UP.
Audio	Musik gamelan per adegan, efek suara, narasi Indonesia dan Inggris; musik mengecil saat narasi; tombol bunyi di HUD.
Efek	Efek layar 3D (three.js) dan paralaks hanya di adegan bernarasi; beralih ke tampilan sederhana di perangkat lambat; berhenti dengan pengaturan "kurangi gerakan".
Aksesibilitas	Target sentuh 48 dp, fokus keyboard terlihat, label pembaca layar, warna tidak menjadi satu-satunya penanda.
Jaringan	Mode paket aset (lengkap, daring, nonaktif) untuk lab sekolah; event yang gagal terkirim disimpan dan dikirim ulang; halaman luring sederhana. Video YouTube di Pustaka selalu daring.

Perubahan Revisi 10 yang berkaitan dengan media MOCK-UP

Perubahan	Yang perlu dinilai ahli media	Gambar
Skenario Digital (tantangan kelima, D2)	Dua langkah: pilih tindakan, lalu alasan (3/3, 4/4, dan 4/5 pilihan di Temanggung, Magelang, Wonosobo); tiga kesempatan; umpan balik ramah tanpa kata "salah" atau "gagal"; setelah kesempatan habis, tindakan yang aman ditampilkan dan dijelaskan. Situasi dibacakan hanya bila siswa menekan ▶ *Dengarkan*.	`mk-sd-01`–`05`
Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan* (D3)	Siswa mengetuk bagian unggahan tiruan di aplikasi fiktif *Kedugram* (nama akun, keterangan, komentar, tombol, papan informasi). Area ketuk tidak bersentuhan: tinggi ≥ 48 dp, jarak ≥ 24 dp. Petunjuk dibacakan hanya lewat ▶.	`mk-pu-01`–`04`
Token sesi dan mode penelitian	Siswa mengetik token 6 huruf (tanpa O, 0, I, 1; mis. `KD7RMA`) sekali per sesi. Di luar sesi seluruh game tertutup: "Permainan dibuka waktu sesi bersama kakak peneliti, ya." Sesi penelitian di layar kecil ditolak dengan pesan ramah. Jam tidak tampil selama studi.	`mk-tk-01`–`05`
Kode peserta	Kode seperti `S03-A07`, tanpa nama lengkap, tampil di kartu besar di Profil dan di bilah atas modul tes, lalu disalin peneliti ke lembar L2.	`mk-tk-*`, `mk-mt-*`
Modul tes awal–akhir dan angket akses digital	Tampilan Bootstrap polos, **sengaja tidak seperti game**: tanpa HUD, musik, narasi, animasi, bintang, atau Serpihan Cahaya. Satu bagian per layar, daftar nomor soal, pengingat lima menit sebelum batas tanpa jam. Aspek game tidak berlaku di sini.	`mk-mt-01`–`06`
Skala sikap di Balai Refleksi	12 pernyataan, satu per layar, empat pilihan tanpa titik tengah dan tanpa wajah (*Tidak setuju · Kurang setuju · Setuju · Sangat setuju*), titik emas yang makin besar; boleh kembali dan melewati; tidak dibacakan. Lalu kritik dan saran dengan bintang 1–5, semuanya boleh kosong.	`mk-ss-01`–`05`
Cerita penghubung tantangan kelima	Adegan *Kabut di Layar* diputar sekali saat tantangan 5 pertama dibuka, lalu kartu misi bersegel 5/5.	`mk-cr-01`, `02`
Aturan narasi	Bacaan dan pernyataan D1 tidak pernah dibacakan. Situasi Skenario Digital dan petunjuk *Periksa Unggahan* hanya lewat ▶, tidak otomatis, dan tercatat. Pilihan tindakan dan alasan, umpan balik, modul tes, angket, dan skala sikap tidak dibacakan.	`mk-sd-01`, `mk-pu-01`
Waktu aktif dan kode prosedural	Selang layar tersembunyi dan jeda lebih dari 3 menit dikeluarkan dari waktu aktif; jawaban lebih cepat dari 3 detik ditandai tebakan cepat; ketukan di tempat kosong dekat sasaran dicatat terpisah dan tidak memakai kesempatan. Antarmuka tidak boleh memicu semua itu secara palsu.	—
Kerja lapangan	Guru tidak membantu; perangkat bisa dipakai bergantian; headset dan kualitas internet dicatat di L1; browser ditutup antarsiswa (L0).	—

B.3 Lembar penilaian ahli media

Isi setelah bermain di beberapa perangkat dan menelaah mock-up. Centang satu kotak per butir: 1 = tidak sesuai, 2 = kurang sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai, TD = tidak dapat dinilai (A.5). Butir bertanda MOCK-UP dinilai dari gambar di B.8; butir bertanda BARU V1.1 ditambahkan di versi ini.

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Aspek A. Desain tampilan dan komunikasi visual						
A1	Tata letak panggung 16:9 konsisten di semua layar; halaman tidak pernah bergulir dan tidak ada bagian yang terpotong atau bertumpuk. *Periksa di setiap perangkat pada lembar B.5.*	☐	☐	☐	☐	☐
A2	Jenis dan ukuran huruf mudah dibaca siswa kelas 5, termasuk angka, pada ukuran layar sebenarnya. *Pakai perangkat pengambilan data: laptop, Chromebook, atau tablet ≥ 10 inci mendatar. Bandingkan juga ukuran huruf petunjuk dengan bacaan.*	☐	☐	☐	☐	☐
A3	Kontras teks cukup terhadap latar; teks di atas gambar selalu punya lapisan gelap di belakangnya. *Acuan WCAG 2.2: 4,5 : 1 untuk teks biasa.*	☐	☐	☐	☐	☐
A4	Identitas visual (navy dan emas, papan tombol berukir, bingkai dialog) konsisten dan sesuai tema budaya Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
A5	Hierarki visual jelas: tombol utama, informasi penting, dan hiasan mudah dibedakan.	☐	☐	☐	☐	☐
A6	Ikon dan tombol bulat (bunyi, menu, kembali, bantuan, kunci) mudah dipahami anak tanpa penjelasan.	☐	☐	☐	☐	☐
A7	Ilustrasi 3D yang distilisasi bermutu, konsisten antarlayar, dan tokoh Jaka serta Mbah Kedu selalu dikenali.	☐	☐	☐	☐	☐
A8	Warna tidak menjadi satu-satunya penanda (benar/salah, status tantangan, bintang, pilihan terpilih memakai ikon dan teks).	☐	☐	☐	☐	☐
A9	Teks bergenre digital (unggahan, pesan, papan informasi) terbaca jelas di ukuran layar sebenarnya, dikenali anak sebagai unggahan atau pesan, dan tidak memakai logo atau tampilan merek platform nyata. *Nilai pada `mk-pu-01`–`mk-pu-04` dan contoh bacaan di paket. Tiruan merek nyata berisiko secara hukum dan bisa membingungkan anak; GELITA memakai aplikasi fiktif Kedugram.* BARU V1.1 MOCK-UP	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek A:						
Aspek B. Audio						
B1	Narasi bahasa Indonesia jelas, tempo dan intonasinya sesuai untuk anak.	☐	☐	☐	☐	☐
B2	Narasi bahasa Inggris setara mutunya (bila versi EN dipakai). *Isi TD bila tidak dinilai.*	☐	☐	☐	☐	☐
B3	Musik gamelan sesuai suasana tiap adegan dan mengecil otomatis saat narasi berbunyi.	☐	☐	☐	☐	☐
B4	Efek suara mendukung umpan balik tanpa mengganggu konsentrasi atau mengagetkan.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
B5	Bunyi dapat dimatikan dan dinyalakan lagi dengan mudah dari HUD.	☐	☐	☐	☐	☐
B6	Tantangan tetap dapat dikerjakan tanpa audio (tanpa headset, di kelas yang ramai). *Penting untuk keadilan pengukuran: ketersediaan headset dicatat di L1. Situasi Skenario Digital dan petunjuk Periksa Unggahan juga tertulis di layar; ▶ hanya membantu.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek B:						
Aspek C. Interaksi dan kemudahan penggunaan						
C1	Navigasi jelas: siswa selalu tahu sedang di mana, cara kembali, dan langkah berikutnya. *Papan Kembali, menu HUD, peta wilayah.*	☐	☐	☐	☐	☐
C2	Cara berinteraksi tiap tantangan mudah dipahami tanpa penjelasan guru (Susun Gambar, Isi Rumpang, Benar atau Salah, Cari Objek). *Guru tidak ikut dalam penelitian dan diminta tidak membantu.*	☐	☐	☐	☐	☐
C3	Interaksi dua langkah Skenario Digital (pilih tindakan, lalu pilih alasan) jelas, dan langkah alasan tidak terasa seperti soal kedua yang membingungkan. *Nilai pada `mk-sd-01`–`mk-sd-05`.* MOCK-UP	☐	☐	☐	☐	☐
C4	Target sentuh cukup besar (minimal 48 dp di GELITA), dan area ketuk di Cari Objek babak 1 tidak bersentuhan (jarak minimal 24 dp). *Ketukan keliru di area yang bersentuhan tercatat sebagai kesalahan informasi atau budaya, padahal penyebabnya ketangkasan. Telaah pendahuluan menemukan area yang bersentuhan di adegan Magelang dan Wonosobo; adegan itu ditata ulang di tahap 3 (perubahan sistem no. 17).*	☐	☐	☐	☐	☐
C5	Setiap sentuhan memberi tanda tekan yang jelas, tanpa sorotan yang tertinggal dan tanpa zoom karena ketukan ganda.	☐	☐	☐	☐	☐
C6	Kesalahan dicegah: keluar dari tantangan perlu konfirmasi, dan jawaban tidak terkirim tanpa sengaja.	☐	☐	☐	☐	☐
C7	Status selalu terlihat: koin kesempatan, kemajuan wilayah, Serpihan Cahaya, dan tanda sedang memuat.	☐	☐	☐	☐	☐
C8	Pemulihan mudah: muat ulang halaman, putar layar, atau koneksi putus tidak menghilangkan pengerjaan.	☐	☐	☐	☐	☐
C9	Formulir (daftar, masuk, kata sandi, token) mudah diisi anak di perangkat sentuh; papan ketik tidak menutupi kolom. *Untuk layar token, papan ketik sentuh belum tergambar di mock-up; nilai formulir yang ada sekarang, layar token di langkah 2.*	☐	☐	☐	☐	☐
C10	Target ketuk di *Periksa Unggahan* (nama akun, keterangan, komentar, tombol, papan informasi) cukup besar dan terpisah, sehingga ketukan salah mencerminkan pilihan, bukan ketangkasan. *Nilai pada `mk-pu-01`–`mk-pu-04`; `mk-pu-02` menampilkan lapisan pemeriksaan area ketuk (tidak tampil ke siswa).* BARU V1.1 MOCK-UP	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek C:						
Aspek D. Desain permainan, umpan balik, dan motivasi						

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
D1	Tujuan setiap tantangan dan wilayah jelas sebelum bermain (kartu misi, cerita, peta).	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Umpan balik cepat, jelas, dan ramah; di Skenario Digital tanpa kata "salah" atau "gagal" dan tanpa warna merah. *Lihat `mk-sd-04` dan `mk-sd-05`.*	☐	☐	☐	☐	☐
D3	Cerita (Jaka, Mbah Kedu, Serpihan Cahaya) menyatu dengan tantangan, bukan sekadar bungkus, termasuk peralihan ke tantangan kelima lewat cerita penghubung. *Prinsip intrinsic integration (Habgood & Ainsworth, 2011). Lihat `mk-cr-01` dan `mk-cr-02`.*	☐	☐	☐	☐	☐
D4	Bintang dan Serpihan Cahaya memotivasi tanpa membuat siswa menebak cepat demi hadiah. *Revisi 10: hadiah tetap ada, tetapi tidak dianalisis sebagai prestasi.*	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Kesulitan dan panjang permainan terasa seimbang; tidak ada bagian yang terlalu lama atau melelahkan dalam satu pertemuan. *Satu pertemuan wilayah (P2–P4) berisi sekitar 90 menit bermain.*	☐	☐	☐	☐	☐
D6	Susun Gambar berfungsi baik sebagai pemanasan untuk mengenalkan cara bermain.	☐	☐	☐	☐	☐
D7	Siswa merasa memegang kendali (memilih, mengulang, membuka Pustaka) tanpa tersesat.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek D:						
Aspek E. Prinsip multimedia dan beban kognitif						
E1	Koherensi: hiasan, efek layar 3D, dan paralaks tidak mengganggu saat siswa membaca atau menjawab. *Efek 3D hanya dipakai di adegan bernarasi.*	☐	☐	☐	☐	☐
E2	Penanda: informasi penting (petunjuk, rumpang aktif, kartu atau pilihan yang dipilih) ditonjolkan dengan jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
E3	Kedekatan: teks dan gambar yang berkaitan diletakkan berdekatan (mis. petunjuk dan adegan Cari Objek, situasi dan pilihan Skenario Digital).	☐	☐	☐	☐	☐
E4	Segmentasi: cerita dan petunjuk dibagi dalam potongan pendek yang dilanjutkan dengan ketukan.	☐	☐	☐	☐	☐
E5	Narasi dan teks tidak saling bersaing; narasi tidak membacakan bacaan soal yang sedang diukur. *Aturan Revisi 10: bacaan dan pernyataan D1 tidak pernah dibacakan. Situasi Skenario Digital dan petunjuk Periksa Unggahan hanya dibacakan lewat ▶ dan tercatat. Bila bacaan soal dibacakan, yang terukur bergeser menjadi menyimak.*	☐	☐	☐	☐	☐
E6	Jumlah informasi per layar tidak membebani anak; teks panjang bergulir di dalam panelnya.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek E:						
Aspek F. Aksesibilitas dan inklusi						
F1	Dengan pengaturan "kurangi gerakan", animasi dan efek layar berhenti atau tampil diam.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
F2	Pembaca layar membacakan rumpang, kartu, benda, dan dialog dengan benar. *Satu putaran dengan NVDA atau VoiceOver cukup. Untuk penelitian, catat bila pembaca layar membacakan bacaan soal; yang terukur bergeser dari membaca ke menyimak, sama seperti E5.*	☐	☐	☐	☐	☐
F3	Tampilan tetap dapat dipakai oleh siswa dengan buta warna.	☐	☐	☐	☐	☐
F4	Fokus keyboard terlihat dan semua kontrol dapat dijangkau dengan keyboard di laptop.	☐	☐	☐	☐	☐
F5	Siswa yang membaca lebih lambat tidak dirugikan oleh batas waktu atau animasi yang berjalan sendiri. *Selama studi jam tidak tampil (mode penelitian); modul tes memakai batas longgar tersembunyi dengan pengingat lima menit sebelumnya (`mk-mt-03`).*	☐	☐	☐	☐	☐
F6	Pergantian bahasa Indonesia–Inggris mudah dan tidak mengubah progres.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek F:						
Aspek G. Kinerja dan keandalan perangkat lunak						
G1	Waktu muat layar dan tirai pemuatan wajar pada internet sekolah. *Catat waktu nyata di lembar B.5.*	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Game berjalan lancar di perangkat kelas paling lama; efek layar beralih ke tampilan sederhana bila perangkat lambat.	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Koneksi putus sebentar ditangani dengan baik: event disimpan dan dikirim ulang, dan halaman luring tampil ramah.	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Mode paket (lengkap, daring, nonaktif) berjalan sesuai tujuannya di lab sekolah. *Chromebook sesi tamu memakai mode daring.*	☐	☐	☐	☐	☐
G5	Tidak ditemukan galat, macet, atau tampilan rusak selama memainkan satu wilayah penuh. *Catat setiap kejadian di lembar B.6, termasuk galat saat berpindah layar dengan cepat.*	☐	☐	☐	☐	☐
G6	Layar "putar perangkatmu" muncul saat tablet tegak, dan permainan berlanjut saat diputar kembali.	☐	☐	☐	☐	☐
G7	Memasang GELITA sebagai aplikasi berjalan, dan aplikasi terbuka dari ikonnya.	☐	☐	☐	☐	☐
G8	Tampilan dan perilaku sama di Chrome, Edge, dan Safari.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek G:						
Aspek H. Kelayakan sebagai media asesmen (Revisi 10)						
H1	Antarmuka tidak menambah beban di luar konstruk (kecepatan, ketangkasan motorik, salah paham cara menjawab). *Ancaman construct-irrelevant variance (Messick, 1995).*	☐	☐	☐	☐	☐
H2	Isi dan tata letak sama di semua perangkat pengambilan data karena panggung diperbesar atau diperkecil utuh, sehingga hasil antarperangkat dapat dibandingkan. *Kesetaraan moda (ITC, 2005).*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
H3	Kunci jawaban tidak tampak di browser (sumber halaman, alat pengembang, respons jaringan, atau nama berkas gambar). *Hanya untuk Ahli Media Pembelajaran 3 (rekayasa perangkat lunak); validator lain mengisi TD. Butir ini diolah sebagai daftar periksa lulus/tidak, tidak masuk Aiken's V dan CVI (C.2).*	☐	☐	☐	☐	☐
H4	Jawaban pertama tercatat dengan bersih: ada tombol Cek yang jelas, dan ketukan ganda atau sentuhan tak sengaja tidak memakai kesempatan. *Coba tekan Cek sebelum semua rumpang atau kartu terisi, dan tekan Cek dua kali dengan cepat: keduanya tidak boleh memakai kesempatan. Sistem sekarang sudah menolak Cek yang belum lengkap sebelum kesempatan dihitung dan menolak kiriman ganda; validator memastikan hal itu juga terasa jelas di layar.*	☐	☐	☐	☐	☐
H5	Di Skenario Digital, urutan dan tampilan pilihan tidak memberi isyarat visual tentang pilihan yang tepat (posisi, warna, panjang teks), dan langkah alasan selalu muncul. MOCK-UP	☐	☐	☐	☐	☐
H6	Layar token sesi (6 huruf tanpa O, 0, I, 1) mudah diisi, dan pesan token keliru, di luar sesi, dan layar kecil ramah, tidak menyalahkan anak, dan memberi tahu apa yang harus dilakukan. *Lihat `mk-tk-01`–`mk-tk-04`.* MOCK-UP	☐	☐	☐	☐	☐
H7	Kode penelitian siswa (mis. `S03-A07`) di Profil dan di bilah atas modul tes mudah dibaca dan disalin peneliti ke lembar L2. *Di game sekarang kodenya kecil dan abu-abu; rancangan tahap 3 memakai kartu besar.*	☐	☐	☐	☐	☐
H8	Pencatatan data tidak membuat permainan tersendat dan tidak terlihat mengganggu siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
H9	Tanpa jam di layar selama studi, siswa tetap tahu kemajuannya (koin kesempatan, penanda petunjuk, bilah kemajuan, daftar nomor soal), dan tidak ada tampilan yang mendorong terburu-buru. *Mode penelitian menyembunyikan jam (perubahan sistem no. 16); waktu tetap dicatat server. Lihat kepala tantangan di `mk-sd-*`, `mk-pu-*` dan modul `mk-mt-*`.* BARU V1.1 MOCK-UP	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek H:						
Aspek I. Keamanan dan privasi bagi anak						
I1	Pembuatan kata sandi saat daftar ramah anak; syaratnya terlihat dan ditandai benar/salah secara jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
I2	Tidak ada iklan, tautan ke luar, atau ajakan membeli.	☐	☐	☐	☐	☐
I3	Video pihak ketiga di Pustaka (YouTube) tidak membawa anak keluar dari game atau ke konten lain.	☐	☐	☐	☐	☐
I4	Di perangkat yang dipakai bergantian, data anak tidak tertinggal (keluar akun mudah; tidak ada data penelitian di penyimpanan browser setelah keluar). *Periksa penyimpanan lokal browser setelah keluar akun.*	☐	☐	☐	☐	☐
I5	Hanya data yang perlu yang diminta dari siswa; persetujuan siswa saat mendaftar mudah dipahami. *Minimalisasi data anak (UU No. 27 Tahun 2022). Revisi 10 mengisi sekolah dan kelas dari token, jadi langkah daftar bisa dipangkas.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	**Butir penilaian** (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
I6	Layar butir risiko daring di P5 cukup privat (tanpa warna mencolok atau ilustrasi yang menarik perhatian teman sebelah), dan pilihan "Tidak mau menjawab" mudah ditemukan. *Lihat `mk-mt-06`. Butir ini hanya tampil untuk siswa yang izin orang tuanya mencakup butir risiko daring.* BARU V1.1 MOCK-UP	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek I:						

B.4 Rekap skor (diisi validator atau peneliti)

Aspek	Jumlah butir	Jumlah skor	Skor maks.*	Rerata	Kategori
A. Desain tampilan dan komunikasi visual	9		36		
B. Audio	6		24		
C. Interaksi dan kemudahan penggunaan	10		40		
D. Desain permainan, umpan balik, dan motivasi	7		28		
E. Prinsip multimedia dan beban kognitif	6		24		
F. Aksesibilitas dan inklusi	6		24		
G. Kinerja dan keandalan perangkat lunak	8		32		
H. Kelayakan sebagai media asesmen (Revisi 10)	9		36		
I. Keamanan dan privasi bagi anak	6		24		
Keseluruhan	**67**		**268**		

* Kurangi 4 untuk setiap butir yang diisi TD; rerata dihitung dari butir yang dinilai saja.

B.5 Lembar uji per perangkat

Satu baris per perangkat yang Anda pakai. Isi ✓ bila lulus, × bila gagal (catat di B.6), atau – bila tidak diuji. Ponsel tidak termasuk, karena tidak dipakai untuk pengambilan data.

Utuh	Panggung penuh, tidak ada yang terpotong atau bertumpuk, teks terbaca tanpa zoom.
Audio	Musik, efek suara, dan narasi berbunyi; tombol bunyi bekerja.
Tantangan	Semua tantangan satu wilayah dapat diselesaikan dengan sentuhan atau mouse yang wajar.
Putar / pasang	Layar putar muncul di tablet tegak dan permainan berlanjut; aplikasi terpasang terbuka dari ikonnya.
Muat (detik)	Waktu dari ketuk sampai layar tantangan siap; tulis angkanya.
Satu wilayah (menit)	Waktu memainkan satu wilayah dari peta wilayah sampai wilayah tuntas.

No	Perangkat · browser	Model / layar	Koneksi	Utuh	Audio	Tantangan	Putar / pasang	Muat (dtk)	Satu wilayah (mnt)
1	Laptop · Chrome atau Edge · Windows								
2	Chromebook · sesi tamu (mode daring)								
3	Tablet Android ≥ 10 inci mendatar · Chrome								
4	iPad mendatar · Safari								
5	Tablet · aplikasi terpasang (*Pasang GELITA*)								
6	Perangkat kelas paling lama (seperti milik sekolah sampel)								
7	Laptop · Safari · macOS (opsional)								

B.6 Catatan temuan masalah

Catat setiap masalah yang Anda temukan, di game maupun di mock-up, satu baris per masalah, beserta kode heuristik dan tingkat keparahannya.

Kode	Heuristik
N1	Status sistem selalu terlihat
N2	Sesuai dunia anak (kata, ikon, urutan)
N3	Kendali dan kebebasan (kembali, batal)
N4	Konsisten dan mengikuti kebiasaan
N5	Mencegah kesalahan
N6	Mengenali, bukan mengingat
N7	Efisien dan luwes
N8	Estetis dan minimalis
N9	Membantu mengenali dan pulih dari kesalahan
N10	Bantuan dan petunjuk
P1	Tujuan permainan jelas
P2	Umpan balik permainan
P3	Tantangan seimbang
P4	Imersi tanpa mengganggu
M	Prinsip multimedia / beban kognitif
U	Aksesibilitas
K	Kinerja dan keandalan
V	Validitas ukur (antarmuka memengaruhi jawaban)
R	Keamanan dan privasi anak

Keparahan	Arti (Nielsen, 1994)
0	Bukan masalah usabilitas.
1	Kosmetik; diperbaiki bila ada waktu.
2	Kecil; prioritas rendah.
3	Besar; prioritas tinggi, diperbaiki sebelum uji coba.
4	Fatal; siswa tidak bisa melanjutkan atau data menjadi salah. Wajib diperbaiki.

Keparahan mempertimbangkan seberapa sering masalah muncul, seberapa besar dampaknya, dan apakah siswa bisa mengatasinya sendiri. Masalah berkode V (antarmuka memengaruhi jawaban) atau R (keamanan dan privasi anak) minimal berkeparahan 3.

No	Layar / kode mock-up	Perangkat	Masalah dan langkah memunculkannya	Kode	Keparahan	Usulan perbaikan

Perbanyak halaman ini sesuai kebutuhan, atau isi di lembar kerja (*spreadsheet*) yang disediakan peneliti. Tangkapan layar diberi nama dengan nomor baris (mis. `temuan-03.png`) dan dikirim bersama lembar ini. Daftar temuan telaah pendahuluan tim pengembang diberikan **setelah** lembar ini dikumpulkan, supaya temuan Anda mandiri; Anda lalu boleh menandai temuan yang sama.

B.7 Telaah per layar game sekarang

Beri skor 1–4 untuk setiap layar game sekarang yang Anda lihat. Kosongkan kolom bila layar tidak Anda buka. Layar baru Revisi 10 ditelaah di B.8.

No	Layar	Tampilan	Keterbacaan	Interaksi	Audio	Catatan
1	Halaman awal (*Pasang GELITA*)					
2	Mulai: pilihan akun					
3	Daftar langkah 1–3 (kata sandi, persetujuan)					
4	Masuk					
5	Gerbang					
6	Cerita pembuka					
7	Peta Kedu (diorama)					
8	Kenali wilayah dan dialog wilayah					
9	Peta wilayah (kartu tantangan, kemajuan)					
10	Kartu misi					
11	Susun Gambar (pemanasan)					
12	Isi Rumpang					
13	Benar atau Salah					
14	Cari Objek (termasuk perbesar adegan)					
15	Bantuan (tombol 💡) dan dialog					
16	Selesai dan Detail hasil					
17	Wilayah tuntas					
18	Pustaka Kedu (rak) dan Pustaka wilayah					
19	Profil (kode penelitian)					
20	Balai Refleksi (kritik dan saran)					
21	Penutup					
22	Tentang GELITA					
23	Layar putar perangkat					
24	Halaman luring					

B.8 Telaah mock-up layar baru BARU V1.1

Lembar ini menilai 27 gambar mock-up layar baru Revisi 10 dari paket berkas (D.3). Setiap gambar diberi label merah **"Mock-up — bukan tampilan akhir"** dan kodenya (`mk-…`). Mock-up memakai CSS, huruf, dan gambar UI game yang sebenarnya, dan isinya diambil kata demi kata dari dokumen sumber; teks yang belum ada di dokumen mana pun ditandai *draf salinan* dan boleh Anda usulkan perbaikannya.

> **YANG BELUM BISA DINILAI DARI GAMBAR**
>
> Gambar adalah mock-up statis. Gerak dan animasi, suara dan narasi, waktu muat, dan papan ketik sentuh di layar baru dinilai di langkah 2 pada layar jadi (daftar kerja no. 21). Isi kolom yang tidak bisa dinilai dengan TD.

Beri skor 1–4 (rubrik A.5) pada lima kolom berikut, satu baris per layar. Pertanyaan pemandu di bawah setiap layar adalah petunjuk telaah, bukan butir terpisah.

Kejelasan	Anak kelas 5 paham apa yang harus dilakukan dan langkah berikutnya, tanpa penjelasan guru.
Keterbacaan	Ukuran huruf, kontras, panjang baris, dan teks yang bergulir nyaman di laptop, Chromebook, dan tablet sekolah.
Interaksi	Target sentuh cukup besar dan terpisah; pilihan terpilih dan status terlihat tanpa bergantung pada warna saja.
Nada	Pesan, umpan balik, dan petunjuk ramah, tidak menghukum, tidak menyalahkan anak.
Gaya visual	Untuk layar game: menyatu dengan gaya GELITA. Untuk modul tes dan angket (layar 4) dan panel peneliti (layar 3b): jelas, rapi, dan sengaja polos. **Aspek game tidak berlaku** untuk keduanya; jangan menilai daya tarik visual, karakter, cerita, umpan balik permainan, atau musik.

No	Layar · gambar	Kejelasan	Keterbacaan	Interaksi	Nada	Gaya visual
1	Skenario Digital · `mk-sd-01–05`					
2	Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan* · `mk-pu-01–04`					
3a	Token sesi, di luar sesi, layar kecil · `mk-tk-01–04`					
3b	Panel peneliti · `mk-tk-05` (aspek game tidak berlaku)				—	
4	Modul tes dan angket · `mk-mt-01–06` (aspek game tidak berlaku)					
5	Skala sikap di Balai Refleksi, lalu kritik dan saran · `mk-ss-01–05`					
6	Cerita penghubung dan kartu misi tantangan kelima · `mk-cr-01, 02`					
7	Bacaan bergenre digital di Isi Rumpang dan Benar atau Salah · contoh teks di paket dan tampilan unggahan `mk-pu-*`				—	

Layar 1. Skenario Digital (`mk-sd-01` … `mk-sd-05`)

Tantangan kelima tiap wilayah, mengukur D2 lewat dua langkah: tindakan, lalu alasan. Lima keadaan: situasi dengan ▶ *Dengarkan* sedang diputar; satu tindakan dipilih; langkah alasan ("Pilihanmu: …"); umpan balik "kurang tepat" dengan kesempatan tersisa 2 dari 3; kesempatan habis, tindakan yang aman ditampilkan dan dijelaskan. Gambar situasi masih gambar sementara.

- Apakah dua langkah (tindakan, lalu alasan) jelas bagi anak kelas 5, dan langkah alasan tidak terasa seperti soal kedua yang membingungkan?
- Apakah tidak ada isyarat visual pada pilihan tepat (posisi, warna, panjang teks), dan pilihan terpilih tetap terlihat tanpa bergantung pada warna?
- Apakah umpan balik "kurang tepat" ramah, tidak menghukum, dan tetap mendorong mencoba lagi?
- Apakah tombol *Dengarkan* mudah ditemukan, dan jelas bahwa situasi tidak dibacakan otomatis?
- Apakah teks situasi dan pilihan terbaca nyaman di panggung 16:9 pada perangkat sekolah (laptop, Chromebook, tablet)?

Layar 2. Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan* (`mk-pu-01` … `mk-pu-04`)

Babak 2 Cari Objek mengukur D3: siswa mengetuk bagian unggahan tiruan di aplikasi fiktif *Kedugram*. Empat keadaan: petunjuk 1 tampil; lapisan pemeriksaan untuk ahli (garis putus-putus dan kode A1–A8 di setiap area ketuk, **tidak tampil ke siswa**); ketukan keliru di nama akun dengan bingkai jingga dan ×; bagian yang benar ditemukan dengan bingkai hijau dan ✓. Butir B.3 A9 dan C10 dinilai di layar ini.

- Apakah unggahan dikenali anak sebagai unggahan media sosial, tanpa meniru merek nyata (butir A9)?
- Apakah area ketuk cukup besar dan terpisah, sehingga ketukan keliru mencerminkan pilihan, bukan ketangkasan (butir C10)? Tinggi tiap area ≥ 48 dp, jarak terkecil 24 dp.
- Apakah teks unggahan, komentar, dan papan informasi terbaca tanpa perbesar adegan? (Tombol perbesar adegan tetap ada di layar jadi.)
- Apakah tanda ketukan keliru dan benar jelas tanpa bergantung pada warna saja (× dan ✓ ikut tampil)?
- Apakah kartu unggahan putih terasa terlalu kontras atau lepas dari gaya game, atau justru membantu anak mengenali "layar di dalam game"?

Layar 3. Token sesi dan layar penelitian (`mk-tk-01` … `mk-tk-05`)

Token 6 huruf membuka satu sesi lapangan dan wilayah atau modul tes pertemuan itu; di luar sesi seluruh game tertutup sampai studi selesai. Keadaan: mengetik token (4 dari 6 huruf); token belum cocok; di luar sesi ("Permainan dibuka waktu sesi bersama kakak peneliti, ya."); sesi penelitian di layar ponsel ditolak; panel peneliti membuat sesi dengan token `KD7RMA`.

- Apakah layar token mudah dipahami tanpa penjelasan panjang, dan kotak huruf cukup besar untuk anak?
- Apakah pesan galat, di luar sesi, dan layar kecil ramah, tidak menyalahkan anak, dan memberi tahu apa yang harus dilakukan?
- Papan ketik sentuh di tablet belum tergambar; diperiksa di layar jadi (langkah 2).
- Panel peneliti (`mk-tk-05`) hanya untuk peneliti, jadi aspek game tidak berlaku. Nilai kejelasan alur dan keterbacaan token yang akan disalin ke papan tulis.

Layar 4. Modul tes dan angket (`mk-mt-01` … `mk-mt-06`)

Tes awal–akhir dan angket akses digital dikerjakan di modul GELITA dengan tampilan Bootstrap sederhana, **sengaja tidak seperti game**. Keadaan: layar pembuka tes; teks di kiri dan soal di kanan dengan daftar nomor soal; pengingat lima menit sebelum batas, tanpa jam; periksa sebelum mengirim bagian; angket satu bagian per layar ("Bagian 1 dari 8"); butir risiko daring P5 dengan pilihan "Tidak mau menjawab". **Aspek game tidak berlaku**; yang tetap berlaku: keterbacaan, navigasi, ukuran target sentuh, kontras, dan aksesibilitas.

- Apakah tampilan polos ini jelas berbeda dari game, sehingga anak tahu sedang mengerjakan tes, tanpa terasa menakutkan?
- Apakah ukuran huruf, panjang baris, dan teks yang bergulir di dalam kartu nyaman untuk membaca 150–200 kata di laptop dan tablet sekolah?
- Apakah daftar nomor soal dan tanda "belum dijawab" mudah dipahami, dan tanda itu tidak bergantung pada warna saja?
- Apakah pengingat waktu tanpa jam terasa menenangkan, bukan membuat panik?
- Apakah layar butir risiko daring cukup privat, dan pilihan "Tidak mau menjawab" mudah ditemukan (butir B.3 I6)?

Layar 5. Skala sikap di Balai Refleksi (`mk-ss-01` … `mk-ss-05`)

Skala pendamping sikap menjaga warisan diisi sekali di P5, di Balai Refleksi, sebelum kritik dan saran, di luar skor literasi digital. Format: empat pilihan tanpa titik tengah (*Tidak setuju · Kurang setuju · Setuju · Sangat setuju*), kata dengan titik emas yang makin besar, tanpa wajah; satu pernyataan per layar; urutan tetap; boleh kembali dan melewati sebelum dikirim; bilah kemajuan perunggu; tidak dibacakan. Keadaan: petunjuk; contoh soal; pernyataan 3/12 (butir negatif); layar kirim; Balai Refleksi setelah skala dikirim dengan kritik dan saran (bintang 1–5 dan empat pertanyaan terbuka, semuanya boleh kosong).

- Apakah titik yang makin besar dengan kata di bawahnya mudah dipahami anak sebagai "makin setuju", tanpa wajah?
- Apakah empat pilihan cukup besar dan terpisah untuk diketuk, dan pilihan terpilih jelas tanpa bergantung pada warna?
- Apakah *Lewati* cukup terlihat (sesuai prinsip etik) tanpa mengundang siswa melewati semua pernyataan?
- Apakah layar ini terasa bagian dari Balai Refleksi, dan tidak terasa seperti tes?
- Apakah pernyataan berukuran besar terbaca nyaman, termasuk pernyataan terpanjang (sepuluh kata)?
- Di `mk-ss-05`: apakah jelas bagi anak bahwa kritik dan saran boleh dikosongkan, tanpa membuatnya terasa tidak penting?

Layar 6. Cerita penghubung dan kartu misi tantangan kelima (`mk-cr-01`, `mk-cr-02`)

Cerita penghubung *Kabut di Layar* diputar sekali saat tantangan 5 pertama dibuka, lalu kartu misi dengan segel 5/5 dan tombol *Mulai tantangan*.

- Apakah cerita penghubung dan kartu misi membuat peralihan ke tantangan bertema layar terasa wajar dalam cerita?
- Apakah segel 5/5 jelas menandai tantangan baru?

Baris 7. Bacaan bergenre digital

Sebagian bacaan Isi Rumpang dan Benar atau Salah di bank soal baru bergenre digital (unggahan, pesan grup, papan informasi, hasil pencarian) di aplikasi fiktif. Bacaan ini belum digambar sebagai layar; nilai dari contoh teks di paket dan dari tampilan unggahan di `mk-pu-*`. Layar jadinya dinilai di langkah 2.

- Apakah panjang dan tata letak teks bergenre digital cocok untuk panel bacaan di panggung 16:9?
- Apakah unsur digital (nama akun, tanggal, label *Diteruskan* atau *Bersponsor*, jumlah komentar) cukup jelas tanpa membuat panel terlalu padat?

B.9 Kesimpulan ahli media

Kesimpulan validator untuk langkah 1 (beri tanda pada satu pilihan):

- ☐ Layak diujicobakan tanpa revisi
- ☐ Layak diujicobakan dengan revisi sesuai catatan
- ☐ Belum layak diujicobakan; perlu revisi besar dan validasi ulang

Tiga masalah yang paling perlu diperbaiki

Masukan untuk rancangan layar baru (mock-up)

Saran umum

....., ... 20....

Validator,

(.....)

NIP/NIDN/No. identitas: .....

BAGIAN C

Analisis data (untuk peneliti)

C.1 Rerata dan kategori kelayakan

Kategori memakai interval sama, seperti instrumen ahli materi dan pengamat budaya, agar ketiganya bisa dilaporkan berdampingan.

Rerata	Persentase	Kategori	Keputusan
3,26 – 4,00	81,5% – 100%	Sangat layak	Layak diujicobakan tanpa revisi
2,51 – 3,25	62,8% – 81,4%	Layak	Layak diujicobakan dengan revisi kecil
1,76 – 2,50	44,0% – 62,7%	Kurang layak	Revisi besar dan validasi ulang
1,00 – 1,75	25,0% – 43,9%	Tidak layak	Dirancang ulang

C.2 Aiken's V dan CVI per butir

$$V = \frac{\Sigma\,(r - 1)}{n \times 3} \qquad \text{I-CVI} = \frac{\text{jumlah validator dengan skor 3 atau 4}}{n}$$

Kriteria V: ≥ 0,80 tinggi, 0,40–0,80 sedang, < 0,40 rendah (Retnawati, 2016). Butir TD tidak ikut dihitung; *n* adalah jumlah validator yang menilai butir itu.

ATURAN YANG DIPAKAI

- **Aturan Lynn (1986):** dengan lima validator atau kurang, butir hanya lolos kalau semua validator memberi skor 3 atau 4 (I-CVI = 1,00), seperti dikutip Polit & Beck (2006, hlm. 491). Aturan Polit, Beck, & Owen (2007) yang lebih longgar tidak dipakai (keputusan pemilik proyek, 26 Oktober 2026).
- **Minimal tiga penilaian non-TD per butir.** Panelnya tiga orang, jadi setiap butir B.3 (kecuali H3) perlu dinilai ketiganya. Bila seorang validator mengisi TD, peneliti meminta penilai pengganti untuk butir itu atau melaporkannya sebagai butir yang belum tervalidasi.
- **Butir teknis H3** hanya diisi Ahli Media Pembelajaran 3. H3 diperiksa sebagai daftar periksa lulus/tidak (kunci tidak tampak di sumber halaman, alat pengembang, respons jaringan, dan nama berkas gambar), tidak masuk Aiken's V dan CVI, dan dilaporkan terpisah.
- Dengan tiga validator, I-CVI = 1,00 berarti ketiganya memberi skor 3 atau 4, dan V ≥ 0,80 hanya tercapai bila paling banyak satu validator memberi skor 3 dan sisanya 4 (pola 4, 4, 3 → V = 0,89; 4, 3, 3 → V = 0,78).

C.3 Mengolah catatan temuan masalah

1. Gabungkan temuan dari semua validator. Temuan yang sama dari validator berbeda dijadikan satu baris, dengan daftar siapa saja yang menemukannya.
2. Keparahan akhir = rerata keparahan dari validator yang menemukannya, dibulatkan ke atas. Temuan berkode V dan R tidak pernah di bawah 3.
3. Pisahkan temuan pada game sekarang dari temuan pada mock-up. Temuan mock-up menjadi masukan dokumen implementasi tahap 3.

4. Cocokkan dengan temuan telaah pendahuluan tim pengembang. Temuan yang sama dicatat sekali, dengan keparahan tertinggi.
5. Kelompokkan per kode heuristik dan per layar untuk melihat pola (mis. banyak temuan N2 di Isi Rumpang).
6. Ringkas dalam tabel: jumlah temuan per keparahan, dan daftar lengkap temuan berkeparahan 3–4.

C.4 Hasil uji perangkat

Untuk setiap perangkat, hitung proporsi pemeriksaan yang lulus. Jenis perangkat yang dipakai di sekolah sampel harus lulus semua pemeriksaan "Utuh" dan "Tantangan". Bila tidak, perangkat itu tidak dipakai, atau datanya dianalisis terpisah. Waktu muat dan waktu satu wilayah dilaporkan sebagai median dan rentang, dan dipakai untuk meninjau ambang waktu sementara di kamus data sebelum uji coba.

C.5 Aturan keputusan

Kondisi	Keputusan
Temuan berkeparahan 4, atau temuan berkode V/R berkeparahan ≥ 3	Wajib diperbaiki sebelum uji coba, apa pun skor butirnya (aturan veto).
Temuan berkeparahan 3	Diperbaiki sebelum uji coba; diperiksa ulang pada putaran 2 atau di langkah 2.
Temuan berkeparahan 1–2	Dicatat; diperbaiki bila sempat atau dijadwalkan.
I-CVI butir < 1,00 (aturan Lynn), V < 0,80, atau ada skor 1–2	Ditelusuri ke temuan B.6 yang terkait, lalu diperbaiki dan dinilai ulang.
Skor 1–2 pada layar mock-up (B.8)	Rancangan layar direvisi di dokumen implementasi tahap 3, lalu dinilai pada layar jadi di langkah 2.
Rerata keseluruhan minimal "layak", tanpa temuan 3–4 yang terbuka, dan jenis perangkat sekolah lulus	Media dinyatakan layak untuk langkah berikutnya; menjadi bukti gerbang G2 bersama hasil ahli materi dan pengamat budaya. Langkah 2 menjadi bagian gerbang G3.

C.6 Pelaporan

1. Profil validator dan daftar perangkat yang diuji.
2. Rerata per aspek dan keseluruhan beserta kategori; Aiken's V dan I-CVI per butir (di lampiran); hasil daftar periksa H3 bila dipakai.
3. Jumlah temuan per tingkat keparahan dan per heuristik, dipisah antara game sekarang dan mock-up; daftar temuan 3–4 dan perbaikannya.
4. Hasil uji perangkat: lulus per perangkat, waktu muat, dan waktu satu wilayah.
5. Skor dan catatan per layar mock-up (B.8), beserta perubahan rancangan yang dibawa ke dokumen implementasi.
6. Perbandingan putaran 1 dan 2, dan hasil langkah 2.

Instrumen	Validator	Rerata	Kategori	Butir I-CVI < 1,00	Temuan 3–4 (terbuka)	Perangkat lulus	Mock-up skor ≤ 2
Ahli media	…	…	…	… dari 67	… (…)	… dari …	… dari 8

BAGIAN D · LAMPIRAN

D.1 Surat pernyataan validator

SURAT PERNYATAAN VALIDASI AHLI MEDIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....

NIP/NIDN/No. identitas .....

Instansi .....

Bidang keahlian .....

menyatakan bahwa saya telah menelaah media GELITA (instalasi uji, versi/tanggal .....) beserta mock-up layar baru Revisi 10, untuk penelitian *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar* yang dilaksanakan oleh:

Nama peneliti .....

NIM / instansi .....

Penilaian saya lakukan secara mandiri pada perangkat berikut:
..... Saya ☐ tidak memiliki ☐ memiliki konflik kepentingan (bila memiliki, jelaskan): .....

Saya akan menjaga kerahasiaan isi, akses, rancangan, dan mock-up yang saya terima. Berdasarkan hasil telaah langkah 1, media tersebut dinyatakan:

- ☐ layak diujicobakan tanpa revisi
- ☐ layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran
- ☐ belum layak diujicobakan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....
Validator,

(.....)

D.2 Matriks tindak lanjut

Diisi peneliti setelah putaran 1; dikirim kepada validator pada putaran 2.

No	Temuan (no. B.6 / B.8)	Layar / perangkat	Masalah	Kode	Keparahan	Tindak lanjut	Status	Paraf

Status: sudah · sebagian · tidak (beri alasan) · ditunda ke tahap 3 (dinilai di langkah 2).

D.3 Paket akses dan berkas

No	Berkas atau akses
1	Surat permohonan (dengan perkiraan waktu dan honorarium) dan dokumen ini.
2	Alamat instalasi uji (bukan server produksi) dengan wilayah terbuka bebas, versi/tanggal yang dinilai, dan cara memasang sebagai aplikasi.
3	Akun uji, atau izin mendaftar akun baru di instalasi uji.
4	Ringkasan produk dan alur permainan (B.2).
5	27 gambar mock-up layar baru (`mk-sd-01`–`05`, `mk-pu-01`–`04`, `mk-tk-01`–`05`, `mk-mt-01`–`06`, `mk-ss-01`–`05`, `mk-cr-01`–`02`), masing-masing dengan keterangan keadaan yang ditampilkan.
6	Contoh bacaan bergenre digital dari bank soal baru (untuk B.8 baris 7).
7	Lembar L8 Profil sekolah (bagian perangkat dan internet) dari sekolah yang sudah setuju ikut, atau daftar jenis perangkat sekolah sampel (jenis, OS, browser, ukuran layar) bila L8 belum diisi.
8	Daftar periksa perangkat tim pengembang (Dok 3 §12.3) sebagai pembanding.
9	Lembar kerja (*spreadsheet*) untuk B.8: `media-b8-mockup.xlsx` (dokumen 21), bila validator lebih suka mengisi secara digital. Lembar B.3, B.5, B.6, dan B.7 diisi di PDF dokumen ini.
10	Daftar temuan telaah pendahuluan tim pengembang, diberikan **setelah** B.6 dikumpulkan.

D.4 Perubahan dari versi 1.0

Untuk peneliti dan pemilik proyek; bagian ini tidak perlu dicetak untuk validator. Sumber setiap perubahan ada di dokumen Revisi 10 (07 *Telaah instrumen validasi*, 10 *Telaah pendahuluan media*, 18 *Mock-up layar baru*).

Bagian	Perubahan
Sampul, A.1	Ahli media sudah masuk daftar validator (keputusan 25 Oktober 2026); catatan "belum tercantum" dihapus. Ditambah penjelasan dua langkah penilaian dan model Plomp (2013).
A.2.4, A.4, B.5	Ponsel tidak dipakai untuk pengambilan data (keputusan 25 Oktober 2026): baris ponsel dihapus dari matriks perangkat; perangkat minimal menjadi laptop atau Chromebook, tablet ≥ 10 inci, dan perangkat sekolah paling lama. Aturan area ketuk Cari Objek (≥ 48 dp, jarak ≥ 24 dp) ditambahkan.
A.4, B.2	Ambang waktu mengikuti *kamus-1.0*: jeda tidak aktif > 3 menit dan tebakan cepat < 3 detik (sementara), menggantikan 60 detik dan 1,5 detik. Tabel perubahan Revisi 10 diperbarui: *Periksa Unggahan*, mode penelitian, aturan narasi, modul tes dan angket, skala sikap, cerita penghubung.
A.3, C.2	Panel tiga orang dengan nama samaran Ahli Media Pembelajaran 1–3 (keputusan pemilik proyek, 26 Oktober 2026); aturan minimal tiga penilaian non-TD per butir; H3 sebagai daftar periksa lulus/tidak karena hanya satu validator berlatar rekayasa perangkat lunak; aturan Lynn ditulis terang.
B.3	Butir baru: A9 (teks bergenre digital), C10 (target ketuk *Periksa Unggahan*), H9 (tanpa jam selama studi), I6 (privasi layar butir risiko daring). Petunjuk baru pada F2 (pembaca layar membacakan bacaan soal) dan H4 (Cek yang belum lengkap dan Cek ganda). Petunjuk A2, B6, C4, D2, D3, D5, E5, F5, H3, H6, H7, I4, I5 diperbarui. Jumlah butir 63 → 67.
B.7, B.8	Baris token sesi dan Skenario Digital dipindah dari telaah per layar ke lembar baru B.8 *Telaah mock-up layar baru* (enam layar dari dokumen 18, ditambah bacaan bergenre digital). Untuk modul tes dan panel peneliti, aspek game tidak berlaku.
C.3, C.5, C.6	Temuan mock-up dipisah dan dibawa ke dokumen implementasi; langkah 2 menjadi bagian gerbang G3.
D.3	Paket berkas: 27 gambar mock-up, contoh bacaan bergenre digital, lembar L8 Profil sekolah (perangkat dan internet), lembar kerja digital, daftar temuan telaah pendahuluan (diberikan setelah B.6).
D.3 (27 Oktober 2026)	Penyelarasan dengan paket validasi (dokumen 20 dan 21): lembar kerja digital hanya untuk B.8 (`media-b8-mockup.xlsx`); B.3, B.5, B.6, dan B.7 diisi di PDF.

D.5 Daftar pustaka

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Desurvire, H., Caplan, M., & Toth, J. A. (2004). Using heuristics to evaluate the playability of games. In *CHI '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1509–1512). ACM.

Habgood, M. P. J., & Ainsworth, S. E. (2011). Motivating children to learn effectively: Exploring the value of intrinsic integration in educational games. *Journal of the Learning Sciences, 20*(2), 169–206.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO.

International Test Commission. (2005). *International guidelines on computer-based and internet-delivered testing*. ITC.

Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research, 35*(6), 382–385. https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017

Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist, 50*(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Mislevy, R. J., Steinberg, L. S., & Almond, R. G. (2003). On the structure of educational assessments. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 1*(1), 3–62. https://doi.org/10.1207/S15366359MEA0101_02

Nesbit, J., Belfer, K., & Leacock, T. (2007). *Learning Object Review Instrument (LORI) user manual* (Version 1.5).

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In J. Nielsen & R. L. Mack (Eds.), *Usability inspection methods* (pp. 25–62). Wiley.

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. In *Proceedings of INTERCHI '93* (pp. 206–213). ACM.

Nieveen, N., & Folmer, E. (2013). Formative evaluation in educational design research. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), *Educational design research – Part A: An introduction* (pp. 152–169). SLO.

Plomp, T. (2013). Educational design research: An introduction. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), *Educational design research – Part A: An introduction* (pp. 10–51). SLO.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health, 29*(5), 489–497. https://doi.org/10.1002/nur.20147

Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. *Research in Nursing & Health, 30*(4), 459–467. https://doi.org/10.1002/nur.20199

Retnawati, H. (2016). *Analisis kuantitatif instrumen penelitian*. Parama Publishing.

Sweetser, P., & Wyeth, P. (2005). GameFlow: A model for evaluating player enjoyment in games. *Computers in Entertainment, 3*(3), 3.

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium.

Wahono, R. S. (2006). *Aspek dan kriteria penilaian media pembelajaran* [Artikel daring]. romisatriawahono.net.

Dokumen internal: Revisi 10 Analitik Penelitian GELITA (26 Oktober 2026), terutama 10 *Telaah pendahuluan media* dan 18 *Mock-up layar baru*; `docs/05_VIEW_UI.md`; daftar periksa perangkat Dok 3 §12.3. Sesuaikan gaya sitasi dengan pedoman program studi.